

GRADE DE ESPECIFICAÇÕES M0-M5

Proposta de pré-especificação para o teste de H1

Dissertação: alterações textuais nas notas explicativas de dívida e incorporação de informações pelo mercado brasileiro

Objetivo do documento: Definir uma sequência de modelos empiricamente defensável antes da nova rodada de estimações, explicando a função de cada bloco e de cada variável. A grade foi desenhada para reduzir a discricionariedade na escolha de controles e evitar que a significância estatística determine a especificação final.

Documento de trabalho metodológico - setembro de 2026

1. Princípio de pré-especificação

A pergunta central da dissertação é se a mudança textual na nota de dívida contém informação incremental sobre retornos futuros depois de controlar por mudanças observáveis nos fundamentos da empresa. Portanto, a escolha dos controles deve ser guiada por teoria, literatura e disponibilidade temporal da informação — e não pela combinação que produz o menor p-valor.

A proposta abaixo organiza os controles em blocos cumulativos. Cada bloco responde a uma ameaça diferente de confundimento. O objetivo é que M0-M5 sejam definidos antes da nova rodada de estimações e, depois disso, todos sejam reportados independentemente do resultado.

Regra de ouro: Nenhuma variável deve entrar porque “faz o resultado aparecer” e nenhuma deve sair porque “mata a significância”. Se uma nova variável for adicionada posteriormente por uma razão metodológica válida, ela deve ser explicitamente marcada como análise adicional/exploratória.

2. Visão geral da grade M0-M5

Modelo	Bloco acrescentado	Função econômica/metodológica	Status sugerido
M0	TextChange + FE empresa + FE ano	Associação dentro da empresa, líquida de heterogeneidade permanente e choques agregados de ano	Diagnóstico
M1	M0 + tamanho + ROA + alavancagem + retorno passado	Fundamentos clássicos e características associadas a retorno/risco	Baseline
M2	M1 + Δ ROA + Δ alavancagem + Δ dívida	Mudanças econômicas contemporâneas à mudança textual	PRINCIPAL
M3	M2 + book-to-market + volatilidade passada	Risco e determinantes clássicos de retorno esperado	Principal de robustez
M4	M3 + liquidez + cobertura de analistas	Ambiente informacional e capacidade de incorporação da informação	Robustez / mecanismo
M5	M3 + FE setor×ano (em lugar de FE ano simples)	Choques setoriais específicos no tempo	Robustez exigente

3. Elementos comuns a todos os modelos

Variável dependente: Retorno anormal futuro da ação após a divulgação. Recomenda-se que a especificação definitiva seja construída de maneira consistente com a literatura de retornos de longo prazo; Barber e Lyon (1997) alertam para problemas de especificação de retornos ajustados apenas a um índice de mercado e mostram melhor desempenho de benchmarks pareados por tamanho e book-to-market.

Variável de interesse: $\text{TextChange} = 1 - \text{similaridade de cosseno TF-IDF entre a nota do exercício } t \text{ e a do exercício } t-1$. Brown e Tucker (2011) introduzem uma medida de modificação ano a ano e mostram que firmas com maiores mudanças econômicas modificam mais o MD&A; Cohen, Malloy e Nguyen (2020) mostram que mudanças em filings têm conteúdo sobre operações e retornos futuros.

Efeitos fixos de empresa: Absorvem características invariantes no tempo — por exemplo, cultura de disclosure, qualidade estrutural de RI, setor estável, características persistentes de governança e estilo redacional.

Efeitos fixos de ano: Absorvem choques comuns a todas as empresas em cada ano, como ciclos macroeconômicos, mudanças regulatórias e episódios de mercado.

Inferência: Manter erros-padrão agrupados por empresa, pois há observações repetidas da mesma companhia ao longo do painel.

4. M0 — associação dentro da empresa

$$AR_{i,t+1} = \beta \text{TextChange}_{i,t} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{i,t}$$

M0 é um modelo deliberadamente simples. Ele não deve ser interpretado como o teste final de conteúdo informacional incremental; serve para estabelecer o comportamento do coeficiente antes da introdução dos blocos de fundamentos.

- **TextChange:** captura alteração lexical ano a ano. Brown e Tucker (2011) fornecem a justificativa mais direta para medir modificação textual relativamente ao documento anterior; Cohen, Malloy e Nguyen (2020) mostram que mudanças de linguagem em filings podem conter sinal sobre operações futuras e retornos.
- **FE de empresa:** garante que β seja identificado por mudanças da mesma empresa ao longo do tempo, reduzindo confundimento por características permanentes.
- **FE de ano:** controla choques agregados comuns.

Como ler M0: Se o coeficiente aparece em M0 e desaparece quando entram fundamentos, isso sugere que parte da associação textual estava capturando mudanças econômicas observáveis. Se permanece estável, a hipótese de conteúdo incremental ganha força.

5. M1 — fundamentos clássicos (baseline)

$$M1 = M0 + \text{Size} + \text{ROA} + \text{Leverage} + \text{Momentum}$$

M1 acrescenta características fundamentais e de mercado que têm justificativa econômica ampla. A finalidade não é “explicar o máximo possível”, mas reduzir confundimento óbvio sem transformar o baseline em uma regressão excessivamente carregada.

5.1 Tamanho (Size)

Definição sugerida: $\ln(\text{Ativo Total})$.

Justificativa: tamanho se relaciona ao ambiente informacional, à visibilidade da firma, ao grau de acompanhamento pelo mercado e à cross-section de retornos. Fama e French (1992) mostram que tamanho e book-to-market capturam variação relevante dos retornos médios. No contexto brasileiro de disclosure, Santos et al. (2018) usam tamanho medido pelo ativo total como controle em modelos de erro de previsão de analistas e encontram evidência de poder explicativo do tamanho.

Decisão proposta: manter permanentemente no baseline, independentemente da correlação amostral com TextChange ou do efeito sobre o p-valor.

5.2 Rentabilidade (ROA)

Definição sugerida: Lucro Líquido / Ativo Total (ou definição contábil já padronizada no projeto).

Justificativa: rentabilidade corrente resume condição operacional e pode estar relacionada simultaneamente a alterações de disclosure e ao desempenho futuro. Santos et al. (2018) incluem ROA entre os fatores que podem afetar erros de previsão de analistas. Brown e Tucker (2011) mostram, de forma mais geral, que mudanças econômicas da firma se relacionam a modificações narrativas.

5.3 Alavancagem (Leverage)

Definição sugerida: Passivo Total / Ativo Total, mantendo a definição já utilizada na dissertação.

Justificativa: é um controle particularmente natural em uma tese centrada em disclosure de dívida, pois aproxima risco financeiro e estrutura de capital. Santos et al. (2018) utilizam Total Liabilities / Total Assets como variável de controle. Fama e French (1992) discutem a relação entre leverage e retornos médios, ainda que mostrem que tamanho e book-to-market absorvem parte de sua informação na cross-section.

5.4 Retorno passado / Momentum

Definição sugerida: retorno acumulado nos 12 meses anteriores à data da divulgação, com janela definida ex ante e sem usar preços posteriores ao filing.

Justificativa: retornos passados podem prever retornos subsequentes e também capturar informação que já estava sendo incorporada antes do filing. Jegadeesh e Titman (1993) documentam persistência de desempenho em estratégias formadas com retornos passados em horizontes de 3 a 12 meses. No contexto da dissertação, controlar momentum ajuda a separar mudança textual de tendências de preço já em curso.

6. M2 — mudanças nos fundamentos (modelo principal)

$$M2 = M1 + \Delta ROA + \Delta Leverage + \Delta Debt$$

M2 é a especificação que melhor traduz literalmente a pergunta da dissertação. A variável de interesse é uma mudança entre $t-1$ e t ; portanto, controlar apenas níveis de fundamentos deixa aberta a possibilidade de TextChange estar funcionando como proxy para mudanças econômicas contemporâneas. Brown e Tucker (2011) tornam essa preocupação especialmente relevante ao mostrar que firmas com maiores mudanças econômicas modificam mais a narrativa.

6.1 Mudança na rentabilidade (ΔROA)

Definição sugerida: $ROA_t - ROA_{t-1}$.

Justificativa: uma deterioração ou melhora operacional pode alterar simultaneamente o conteúdo da nota e as expectativas de retorno. A inclusão de ΔROA procura distinguir “o texto mudou porque a economia da empresa mudou” de “o texto contém informação adicional além da mudança econômica observável”.

6.2 Mudança na alavancagem ($\Delta Leverage$)

Definição sugerida: $Leverage_t - Leverage_{t-1}$.

Justificativa: alterações na estrutura de capital podem gerar novas cláusulas, instrumentos, vencimentos e descrições contratuais. Sem controlar a mudança na alavancagem, o escore textual pode refletir apenas a alteração quantitativa do endividamento.

6.3 Mudança específica da dívida ($\Delta Debt$)

Definição sugerida: $(Dívida_t - Dívida_{t-1}) / Ativo_{t-1}$, usando a conta específica de empréstimos e financiamentos/debêntures quando possível.

Justificativa: é provavelmente o controle mais específico ao objeto da dissertação. Se a nota de dívida mudou muito simplesmente porque a empresa tomou, amortizou, refinanciou ou substituiu dívida, TextChange pode estar capturando essa alteração observável. O próprio projeto já identificou que a conta estruturada específica de empréstimos e financiamentos é mais informativa do que um proxy agregado de alavancagem para detectar presença material de dívida.

Interpretação de M2: β em M2 deve ser lido como associação entre mudança textual e retorno futuro condicionada ao nível dos fundamentos e às principais mudanças econômicas observáveis. Isso se aproxima muito mais de “conteúdo incremental” do que M0/M1.

7. M3 — risco e determinantes de retorno esperado

$$M3 = M2 + Book-to-Market + Volatility$$

M3 é a principal robustez econômica. Acrescenta variáveis especialmente relevantes porque a variável dependente é retorno futuro, e não apenas uma medida contábil.

7.1 Book-to-Market (BTM)

Definição sugerida: Patrimônio Líquido contábil / Valor de Mercado, medido com informação disponível até a data de referência.

Justificativa: Fama e French (1992) mostram que tamanho e book-to-market fornecem uma caracterização importante da cross-section de retornos médios. Barber e Lyon (1997) mostram que, em estudos de retornos anormais de longo prazo, firmas de controle pareadas por tamanho e book-to-market produzem testes mais bem especificados do que simples benchmarks de mercado. Assim, BTM pode ser usado como controle no lado direito ou incorporado ao próprio benchmark de retorno anormal; a decisão deve ser tomada antes da estimação definitiva para evitar dupla contagem.

7.2 Volatilidade passada

Definição sugerida: desvio-padrão dos retornos diários nos 12 meses anteriores à divulgação.

Justificativa: volatilidade aproxima risco e incerteza informacional, podendo estar associada tanto a mudanças no disclosure quanto à dispersão de retornos futuros. Santos et al. (2018) usam explicitamente o desvio-padrão dos retornos diários (SDRET) como variável explicativa em seu modelo de erros de previsão de analistas.

Cuidado temporal: medir a volatilidade exclusivamente antes do filing; não usar retornos da janela posterior que compõe a variável dependente.

8. M4 — ambiente informacional e atenção

$$M4 = M3 + Liquidity + AnalystCoverage$$

M4 acrescenta variáveis ligadas ao mecanismo teórico de incorporação de informação. Diferentemente de M2/M3, estas variáveis podem ser especialmente úteis não apenas como controles, mas também em testes de heterogeneidade/interação.

8.1 Liquidez / iliquidez

Definições possíveis: turnover; volume financeiro/market cap; ou Amihud illiquidity = média de $|\text{retorno diário}| / \text{volume financeiro diário}$, sempre usando janela pré-filing.

Justificativa: Diamond e Verrecchia (1991) ligam disclosure, assimetria informacional, liquidez e custo de capital. Amihud (2002) mostra relação entre iliquidez e retornos esperados e propõe uma medida simples baseada em retorno absoluto dividido pelo volume em dólares. Em uma hipótese de atenção/incorporação lenta, menor liquidez pode também sinalizar um ambiente no qual informação é processada menos eficientemente.

Uso recomendado: controle em M4 e, como análise de mecanismo, interação $\text{TextChange} \times \text{Illiquidity/LowLiquidity}$. A interação deve ser rotulada como teste adicional se não estiver prevista desde já.

8.2 Cobertura de analistas

Definição sugerida: $\ln(1 + \text{número de analistas com estimativas ativas antes da divulgação})$.

Justificativa: Lang e Lundholm (1996) documentam relação entre políticas de disclosure, número de analistas acompanhando a firma e propriedades das previsões. A cobertura pode funcionar como

proxy para o ambiente informacional e para a intensidade de processamento profissional das informações. Em H1, maior cobertura pode reduzir a chance de incorporação lenta; em H2, deve-se ter cautela para não construir o controle com informação posterior à própria revisão de consenso analisada.

Uso recomendado: como controle e, preferencialmente, como variável de heterogeneidade ($\text{TextChange} \times \text{AnalystCoverage}$), desde que a análise seja previamente classificada como mecanismo/robustez.

9. M5 — choques setoriais específicos no tempo

$$M5 = M3 + FE(\text{Setor} \times \text{Ano}) \text{ [substituindo FE de ano simples]}$$

M5 é uma robustez mais exigente. Com efeitos fixos de empresa, dummies de setor isoladas são redundantes se o setor da empresa não muda. Já os efeitos fixos $\text{setor} \times \text{ano}$ absorvem choques específicos de cada setor em cada exercício.

Exemplos: um choque de commodities pode alterar simultaneamente endividamento, refinanciamento, texto da nota e retorno de empresas de mineração/petróleo; 2020 afetou companhias aéreas e varejo físico de maneira muito diferente de utilities. FE $\text{setor} \times \text{ano}$ reduz esse tipo de confundimento.

Implementação: usar classificação setorial suficientemente ampla para não destruir graus de liberdade. Quando FE $\text{setor} \times \text{ano}$ estiver presente, FE de ano simples é redundante, pois os choques anuais gerais já são contidos no conjunto de dummies $\text{setor} \times \text{ano}$.

Por que M5 não é o modelo principal? A amostra é relativamente pequena para uma especificação muito saturada. M5 serve para perguntar se o resultado principal sobrevive quando se permite que cada setor tenha seu próprio choque anual. A perda de precisão é esperada e não deve ser tratada como “fracasso” do modelo.

10. Variáveis adicionais — úteis, mas fora do núcleo M0-M5

As variáveis abaixo são plausíveis, porém eu não as colocaria automaticamente na especificação principal. Se forem utilizadas, sugiro classificá-las previamente como robustez adicional.

Mudança de EPS / dummy de virada para prejuízo: Santos et al. (2018) usam a mudança percentual do EPS (CHANGE) e uma dummy para passagem de EPS positivo para negativo (SIGNAL). Podem ser úteis como alternativas a ΔROA para capturar choque de resultado, mas eu evitaria incluir simultaneamente muitos proxies altamente correlacionados.

Crescimento de receita: Pode capturar expansão/contração operacional que gera demanda por financiamento e alterações de disclosure. É um bom teste de robustez se ΔROA e ΔDebt não capturarem suficientemente mudanças de escala.

Tangibilidade: Pode influenciar capacidade de oferecer garantias e estrutura contratual da dívida. Mais adequada como robustez específica de dívida do que como controle obrigatório.

Complexidade: Número de segmentos, subsidiárias, operações internacionais ou extensão do documento podem capturar dificuldade estrutural de disclosure. É conceitualmente útil, mas a mensuração pode demandar pipeline adicional e deve ser tratada como robustez.

Big Four / características do auditor: Pode influenciar padronização e qualidade do disclosure; porém tende a variar pouco dentro da empresa e, com FE de empresa, pode ter pouca identificação.

11. Disciplina temporal e risco de “bad controls”

Para que os controles não contaminem o desenho, todas as variáveis de mercado usadas como controle devem ser medidas com informação disponível antes ou, no máximo, na data da divulgação. Variáveis posteriores ao filing podem ser consequência do próprio disclosure e, portanto, controles inadequados para a pergunta de interesse.

- Momentum, volatilidade, liquidez e cobertura de analistas: usar janela estritamente anterior à divulgação.
- ROA, alavancagem, Δ ROA, Δ Leverage e Δ Debt: podem usar os valores das demonstrações que estão sendo divulgadas, pois o objetivo é medir conteúdo textual incremental em relação aos fundamentos observáveis no mesmo pacote informacional.
- Não usar revisões de analistas posteriores como controle em H1 se elas forem potencialmente resposta ao disclosure; em H2, cuidado ainda maior porque a revisão é a própria variável dependente.

Observação conceitual: com esses controles contemporâneos, o coeficiente β deve ser interpretado como associação incremental condicionada aos fundamentos divulgados, não como efeito causal puro da mudança textual.

12. Protocolo de reporte para evitar specification search

1. M2 será o teste principal de H1, qualquer que seja o p-valor.
2. M3 será a principal checagem de robustez econômica.
3. M0 e M1 serão reportados para mostrar a evolução do coeficiente antes dos controles de mudança econômica.
4. M4 e M5 serão reportados como robustez/mecanismo, não promovidos a principal porque ficaram significativos.
5. Nenhuma variável será excluída porque aumentou o p-valor, nem incluída porque o reduziu.
6. Se uma variável reduzir a amostra, será reportada uma comparação “mesma amostra”: modelo anterior restrito às observações disponíveis no modelo novo versus modelo novo.
7. Para cada modelo, reportar β , erro-padrão, intervalo de confiança de 95%, p-valor, N, número de empresas e R^2 within (quando aplicável).
8. Se o sinal ou magnitude de β mudar materialmente entre modelos, discutir a sensibilidade econômica; não resumir a análise à passagem de 0,05.
9. Qualquer especificação criada depois de observar os novos resultados deve ser identificada como exploratória.

13. Teste de composição da amostra

Sempre que um novo bloco reduzir N, separar o efeito da variável do efeito da mudança de amostra. Exemplo: se M4 tiver apenas 280 observações por falta de cobertura de analistas, estimar:

- M3 na amostra completa;
- M3 restrito exatamente às observações de M4;
- M4 nas mesmas observações.

A diferença entre os dois primeiros revela efeito de composição da amostra; a diferença entre o segundo e o terceiro revela efeito da inclusão do novo bloco de controles.

14. Guia de interpretação dos resultados

Padrão observado	Leitura recomendada	O que evitar
β semelhante e não significativo em M0-M5	Evidência consistentemente fraca; avaliar IC para saber se efeitos economicamente relevantes podem ser descartados.	Concluir “efeito zero” apenas a partir de $p > 0,05$.
Significativo em M0/M1 e desaparece em M2	A associação parece ser explicada por mudanças observáveis nos fundamentos.	Escolher M1 porque “funciona”.
Não significativo em M0/M1 e significativo em M2/M3	Possível efeito de supressão/confundimento; examinar estabilidade de β e explicar economicamente por que os controles revelam o sinal.	Declarar vitória apenas porque cruzou 5%.
Significativo apenas em M4 ou M5	Resultado sensível à especificação; tratar como condicional/robustez e investigar mecanismo.	Promover M4/M5 a modelo principal ex post.
β muda de sinal entre modelos	Alta sensibilidade substantiva; investigar colinearidade, composição amostral e mecanismo econômico.	Focar somente no menor p-valor.

15. Quadro de definições a “congelar” antes da estimação

Variável	Definição sugerida	Janela/data	Modelo(s)
TextChange	1 – cosine similarity TF-IDF	t versus t–1	M0-M5
Size	ln(Ativo Total)	DFP de t	M1-M5

Variável	Definição sugerida	Janela/data	Modelo(s)
ROA	Lucro Líquido / Ativo Total	DFP de t	M1-M5
Leverage	Passivo Total / Ativo Total	DFP de t	M1-M5
Momentum	Retorno acumulado pré-filing	12 meses anteriores	M1-M5
ΔROA	$ROA_t - ROA_{t-1}$	t versus t-1	M2-M5
$\Delta Leverage$	$Leverage_t - Leverage_{t-1}$	t versus t-1	M2-M5
$\Delta Debt$	$(Debt_t - Debt_{t-1})/Assets_{t-1}$	t versus t-1	M2-M5
BTM	Book equity / Market equity	informação disponível até filing	M3-M5
Volatility	DP dos retornos diários	12 meses pré-filing	M3-M5
Liquidity	Amihud ou turnover	janela pré-filing	M4
AnalystCoverage	$\ln(1 + n^\circ \text{ analistas})$	imediatamente pré-filing	M4
FE setor×ano	dummy setor×ano	ano fiscal	M5

16. Referências e fundamento bibliográfico

As referências abaixo incluem trabalhos já presentes na dissertação e algumas referências adicionais de asset pricing/liquidez usadas especificamente para justificar controles. A inclusão de uma referência nesta lista não significa que o artigo use exatamente a mesma especificação do projeto; a coluna de justificativas acima distingue quando a referência sustenta a variável, o mecanismo ou a construção do benchmark.

Barber, B. M.; Lyon, J. D. (1997). Detecting long-run abnormal stock returns: The empirical power and specification of test statistics. *Journal of Financial Economics*, 43(3), 341–372. DOI: 10.1016/S0304-405X(96)00890-2. *Uso neste documento: Justifica cautela com retornos anormais de longo prazo ajustados apenas ao mercado e o pareamento por tamanho e book-to-market.*

Brown, S. V.; Tucker, J. W. (2011). Large-Sample Evidence on Firms' Year-over-Year MD&A Modifications. *Journal of Accounting Research*, 49(2), 309–346. DOI: 10.1111/j.1475-679X.2010.00396.x. *Uso neste documento: Base direta para mudança textual ano a ano e para a ideia de que mudanças econômicas observáveis estão relacionadas a modificações narrativas.*

Cohen, L.; Malloy, C.; Nguyen, Q. (2020). Lazy Prices. *The Journal of Finance*, 75(3), 1371–1415. *Uso neste documento: Mostra que mudanças em filings contêm informação sobre operações e retornos futuros, apoiando a variável textual e testes de robustez.*

- Diamond, D. W.; Verrecchia, R. E. (1991). Disclosure, Liquidity, and the Cost of Capital. The Journal of Finance, 46(4), 1325–1359. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1991.tb04620.x. *Uso neste documento: Base teórica para relação entre disclosure, assimetria informacional e liquidez.*
- Fama, E. F.; French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47(2), 427–465. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x. *Uso neste documento: Justifica tamanho e book-to-market como dimensões relevantes da cross-section de retornos.*
- Jegadeesh, N.; Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. The Journal of Finance, 48(1), 65–91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x. *Uso neste documento: Fundamenta controle por retorno passado/momentum.*
- Santos, E. S.; Silva, F. A. M.; Sheng, H. H.; Lora, M. I. (2018). Compliance with IFRS Required Disclosure and Analysts' Forecast Errors: Evidence from Brazil. Contabilidade Vista & Revista, 29(1), 77–100. DOI: 10.22561/cvr.v29i1.3906. *Uso neste documento: Referência brasileira diretamente útil para controles: tamanho, mudança/sinal de EPS, desvio-padrão de retornos, ROA e leverage.*
- Lang, M. H.; Lundholm, R. J. (1996). Corporate Disclosure Policy and Analyst Behavior. The Accounting Review, 71(4), 467–492. *Uso neste documento: Justifica cobertura de analistas como dimensão do ambiente informacional associada à qualidade de disclosure e às previsões.*
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31–56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6. *Uso neste documento: Justifica uma medida operacional de iliquidez e sua relação com retornos esperados.*

17. Texto sugerido para a metodologia

Uma redação possível para registrar a decisão antes das novas estimações:

As especificações empíricas foram organizadas ex ante em blocos cumulativos, de modo a reduzir discricionariedade na seleção de controles. O modelo principal acrescenta aos controles de nível as mudanças observáveis em rentabilidade, alavancagem e dívida, em linha com a hipótese de que alterações narrativas podem acompanhar mudanças econômicas reais. Modelos adicionais incorporam características de risco/retorno esperado e do ambiente informacional. Todos os modelos predefinidos são reportados independentemente da significância estatística do coeficiente de mudança textual; especificações adicionadas após a inspeção dos resultados são identificadas como exploratórias.